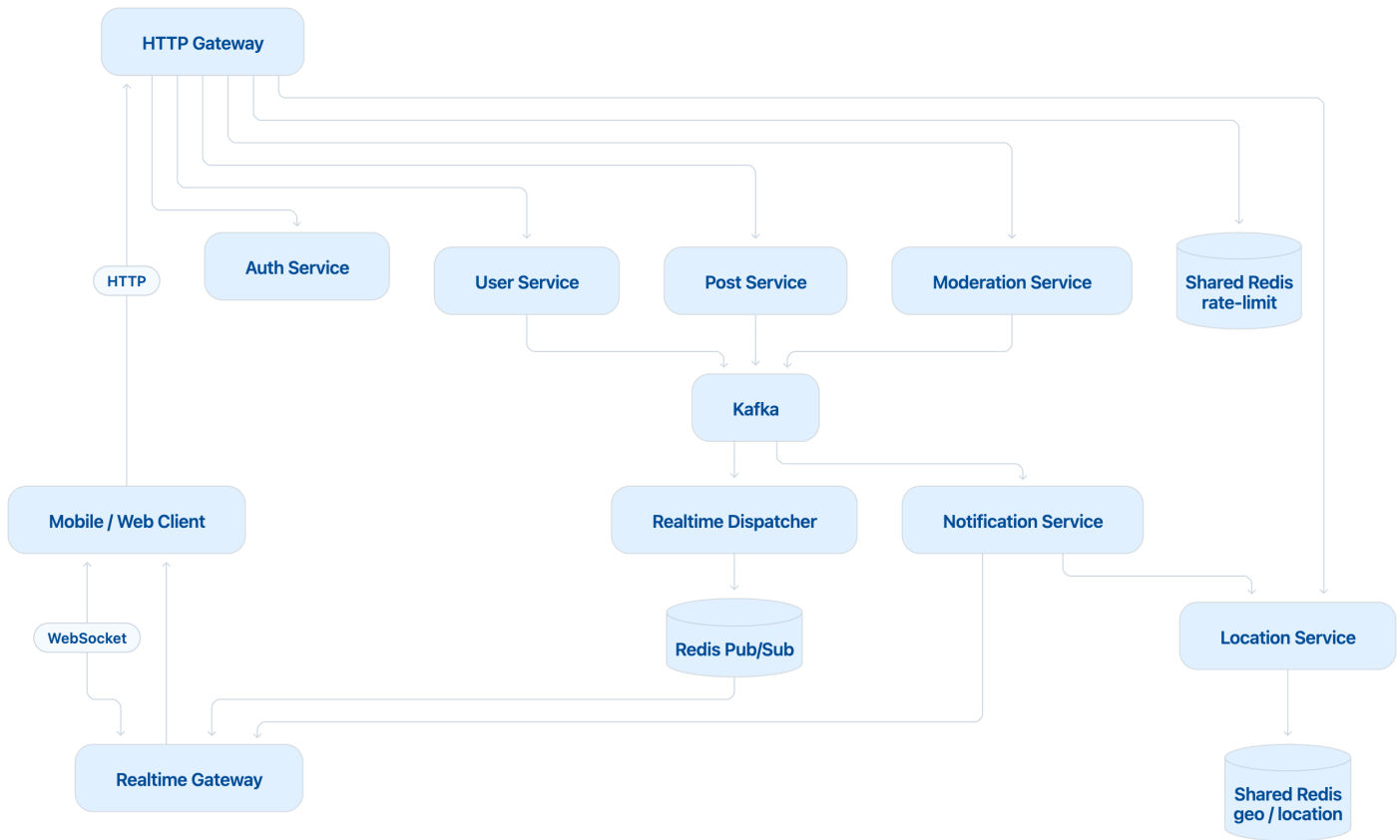


Http Gateway

Http Gateway 위치



Gateway에는 비즈니스 로직을 넣지 않는다.

```
HTTP Gateway
↓
"이 요청을 누가 처리해야 하지?"
"이 사용자는 인증됐나?"
"요청량 제한을 넘었나?"
"요청 추적 ID는 무엇인가?"

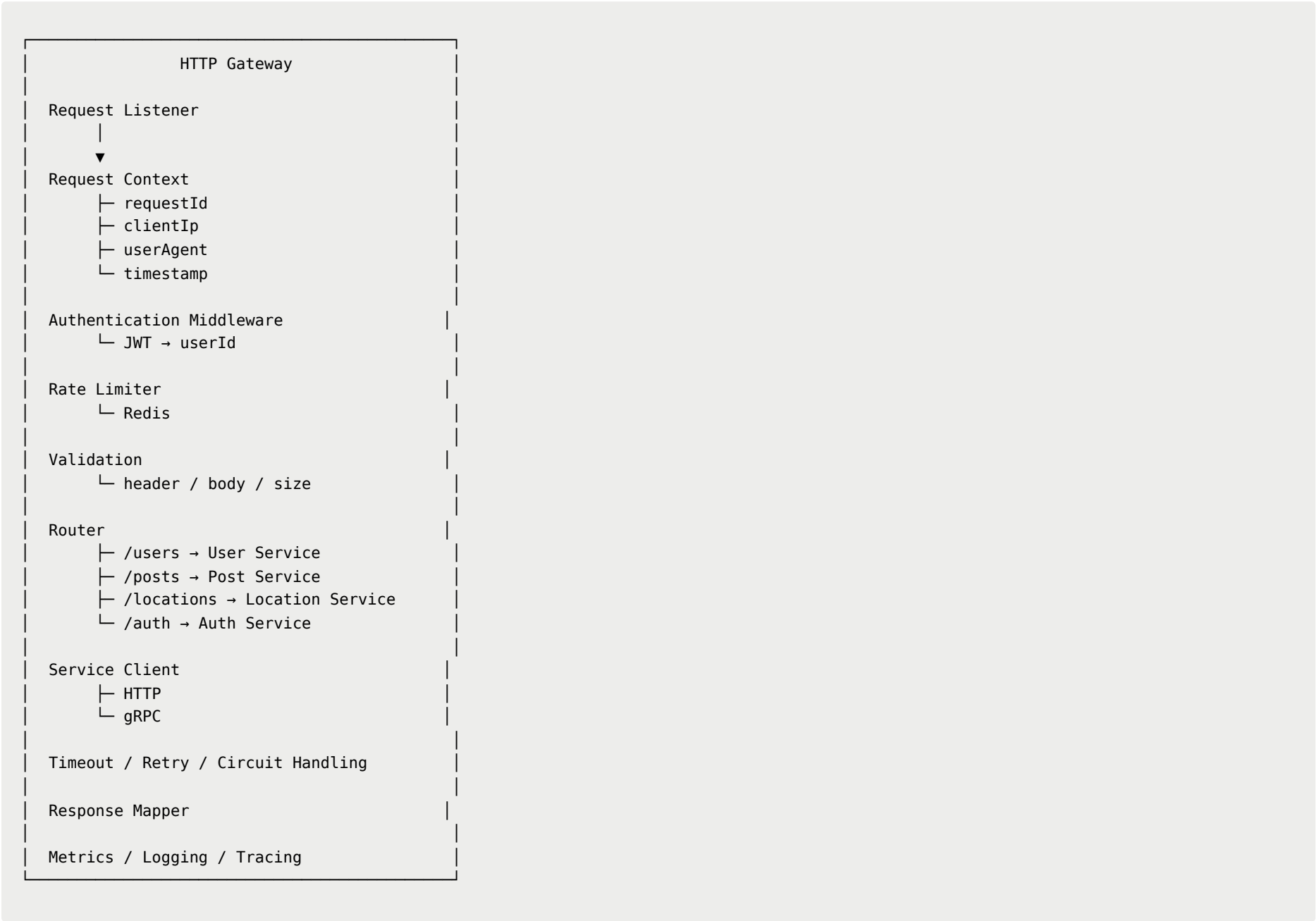
Post Service
↓
"게시글을 생성할 수 있는가?"
"게시글의 상태는 무엇인가?"
"이 게시글을 수정할 권한이 있는가?"
```

HTTP Gateway가 가져야 할 핵심 기능

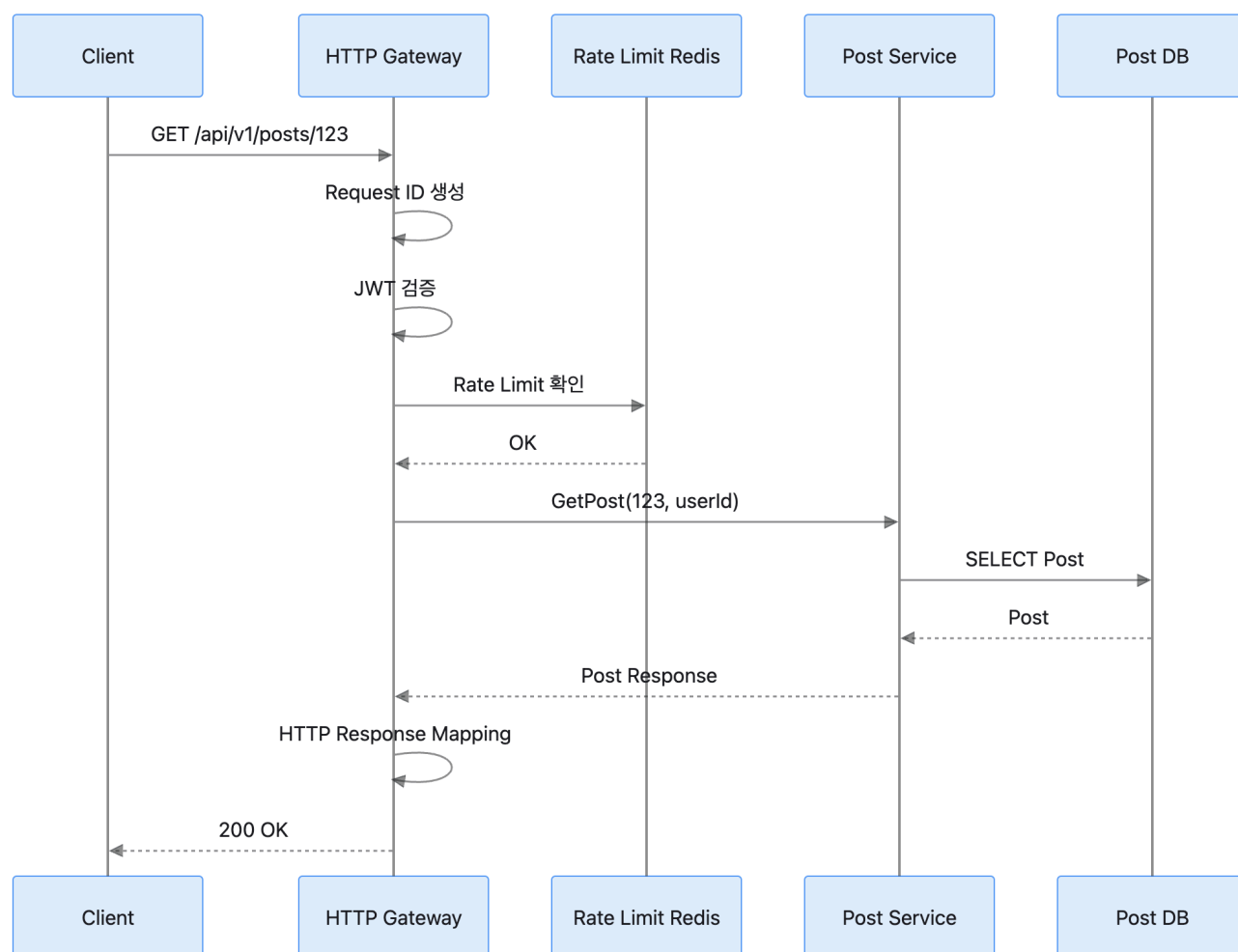
기능	Gateway 역할
Routing	요청을 적절한 Service로 전달
Authentication	JWT/API Token 검증
Authorization 전처리	기본 Scope/Role 확인
Rate Limiting	사용자/IP별 요청 제한
Request ID	요청별 Trace ID 생성
Logging	요청/응답 공통 로깅
Timeout	내부 서비스 호출 timeout
Retry	안전한 요청에 제한적 retry
Error Mapping	내부 오류 → 공통 HTTP 응답
Request Validation	기본 형식/크기 검사
CORS	외부 Client 접근 정책
Security Headers	HTTP 보안 헤더

기능	Gateway 역할
API Versioning	<code>/api/v1/...</code>
Observability	latency, QPS, error rate
Service Discovery	내부 서비스 주소 탐색
Load Balancing	여러 서비스 인스턴스 분배

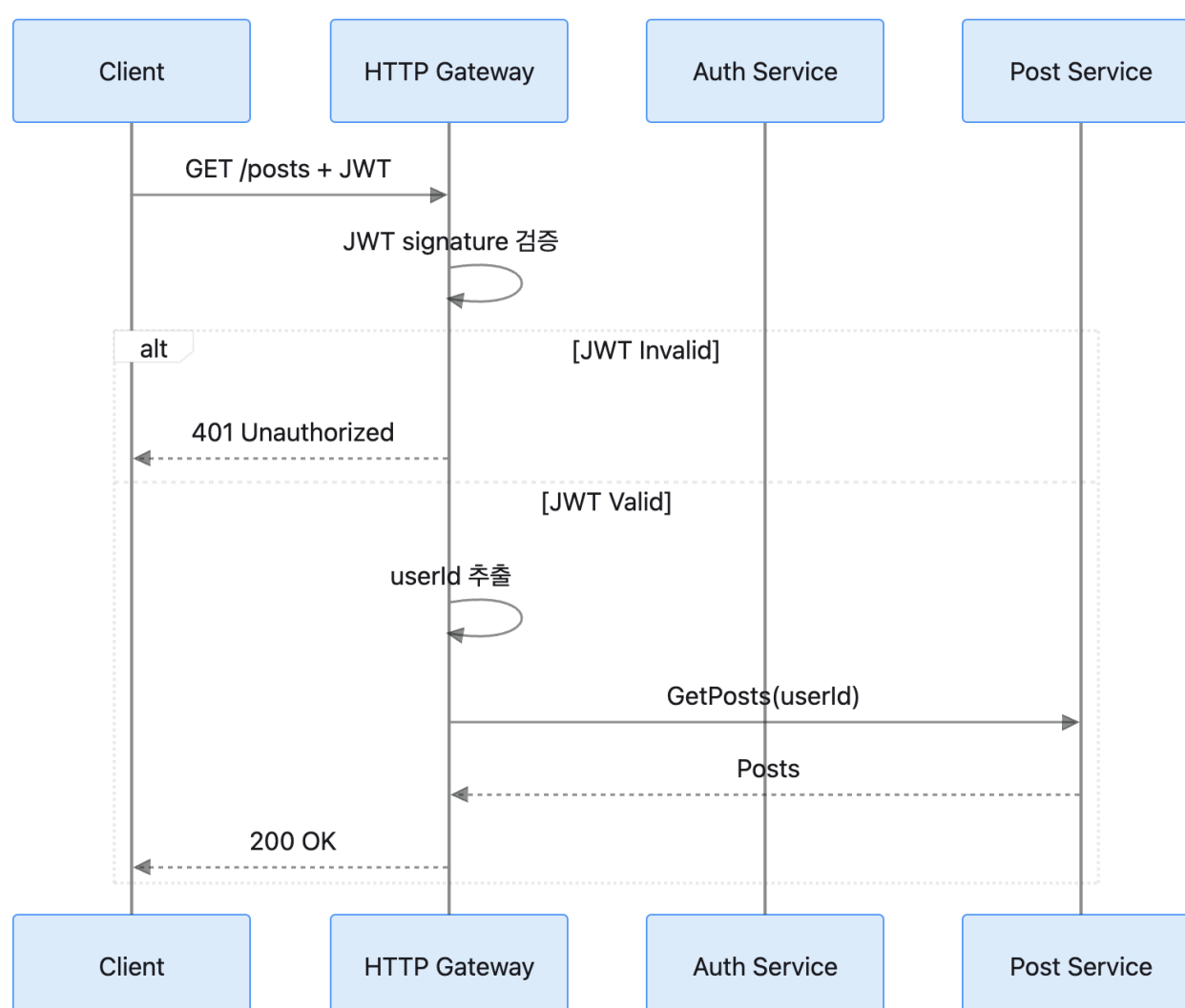
HTTP Gateway 내부 구조



가장 일반적인 GET 요청 흐름



인증 요청 흐름



모든 요청마다 Auth Service를 호출할 필요는 없어.

JWT를 사용한다면 Gateway가 공개키나 secret으로 직접:

```

signature
expiration
issuer
audience
  
```

를 검증하면 된다.

그러면:

```
Client
↓
Gateway
↓
JWT local verification
```

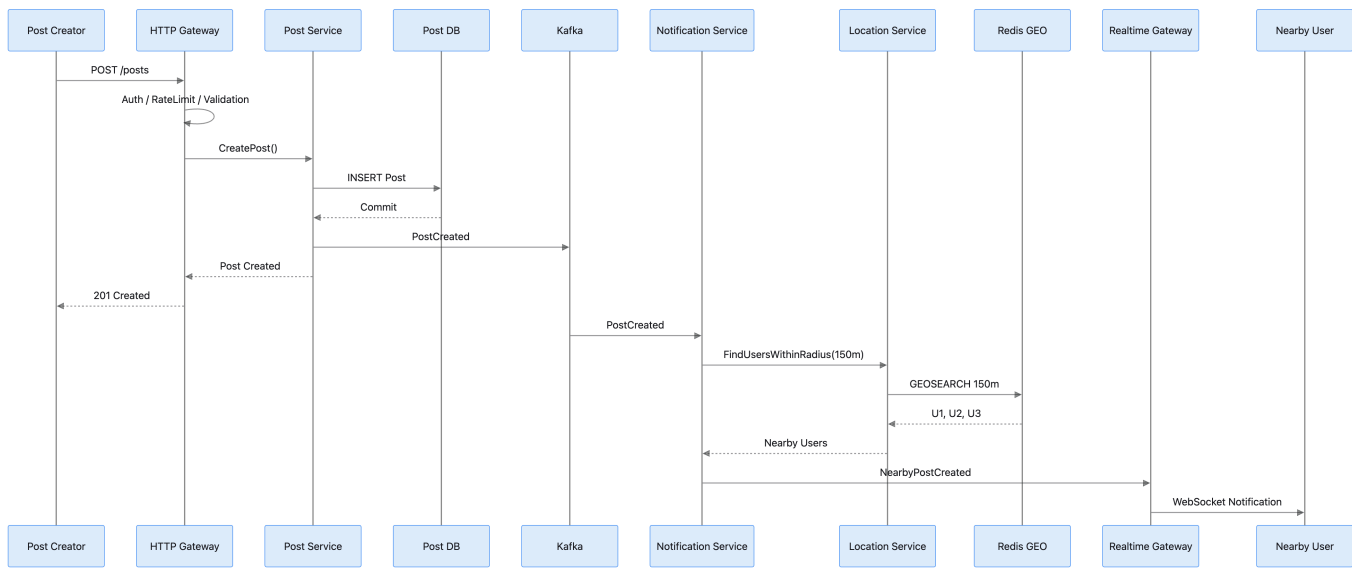
만으로 인증을 끝낼 수 있다.

Auth Service는:

```
login
logout
refresh token
token issuance
account authentication
```

같은 요청을 담당하면 된다.

7. 전체 Post 생성 + 실시간 알림 흐름



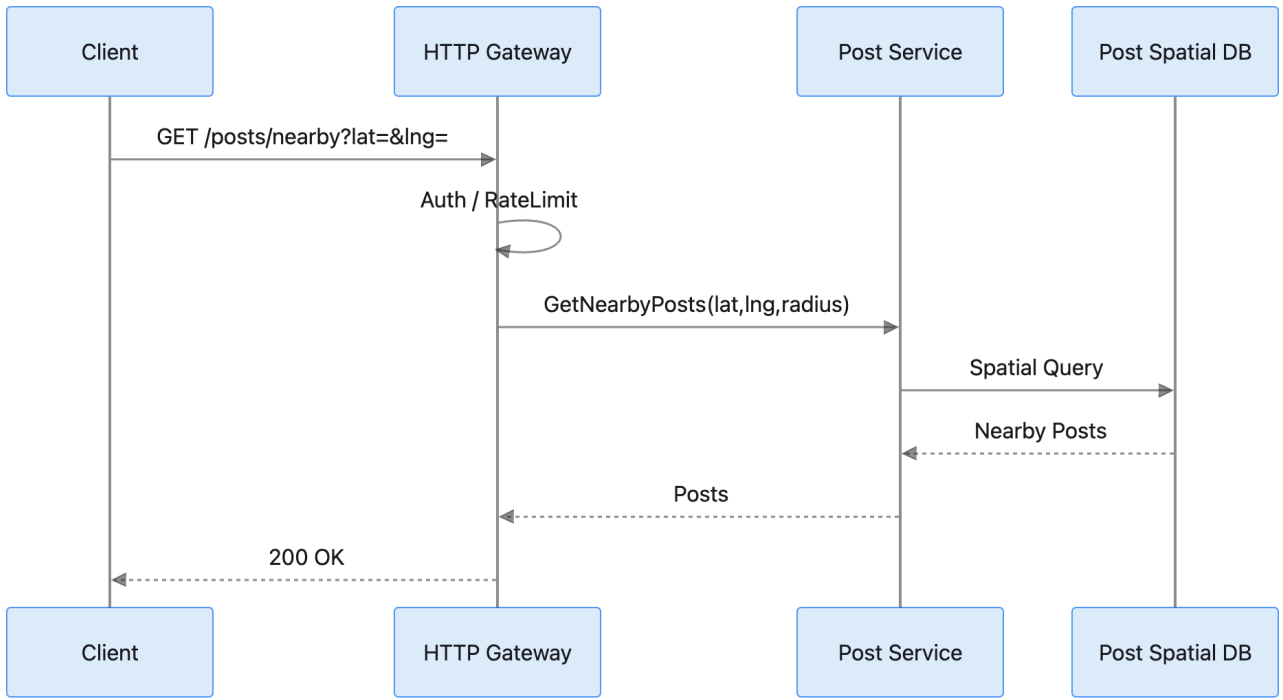
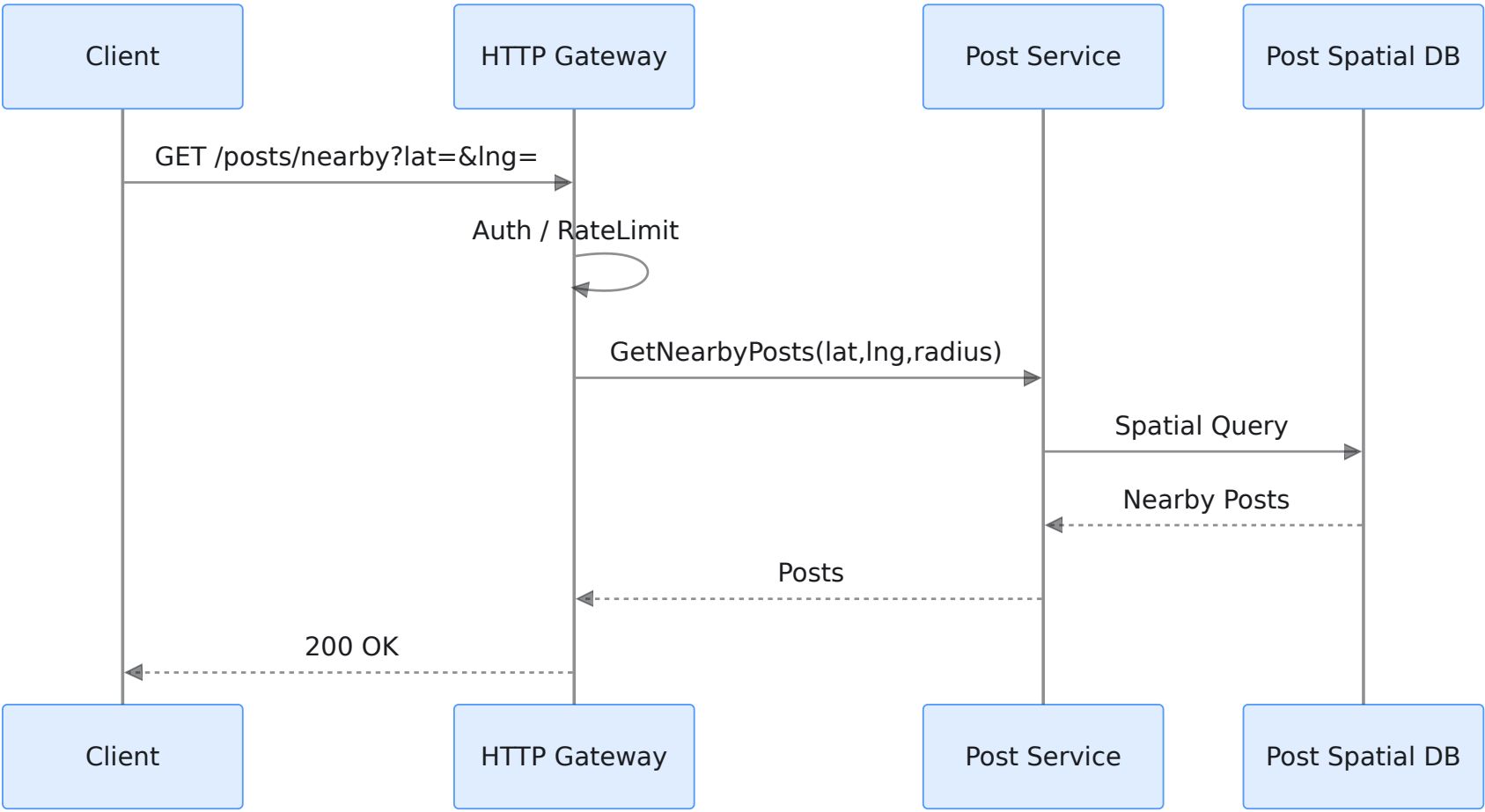
주변 게시판 조회 - WebSocket 필요없다.

```
GET /api/v1/posts/nearby
?lat=37.123
&lng=127.123
&radius=500
```

```
Client - 클라이언트에서 위도 경도를 입력받고, post service를 호출해 나의 위치에 따른 150m반경의 게시판을 조회하기
↓
HTTP Gateway
↓
Post Service
↓
PostGIS / DB Spatial Query
```

```
Redis GEO
→ 실시간 active user position
-> 특히 Redis GEO에 내 주변 150m에 실시간으로 Active한 게시판들을 조회할때 redis Geo를 거치지 않아도 되는거 맞나 ? YEs 맞다. 게시판 조회는 실시간 스트리밍 할 필요가 없기때문.

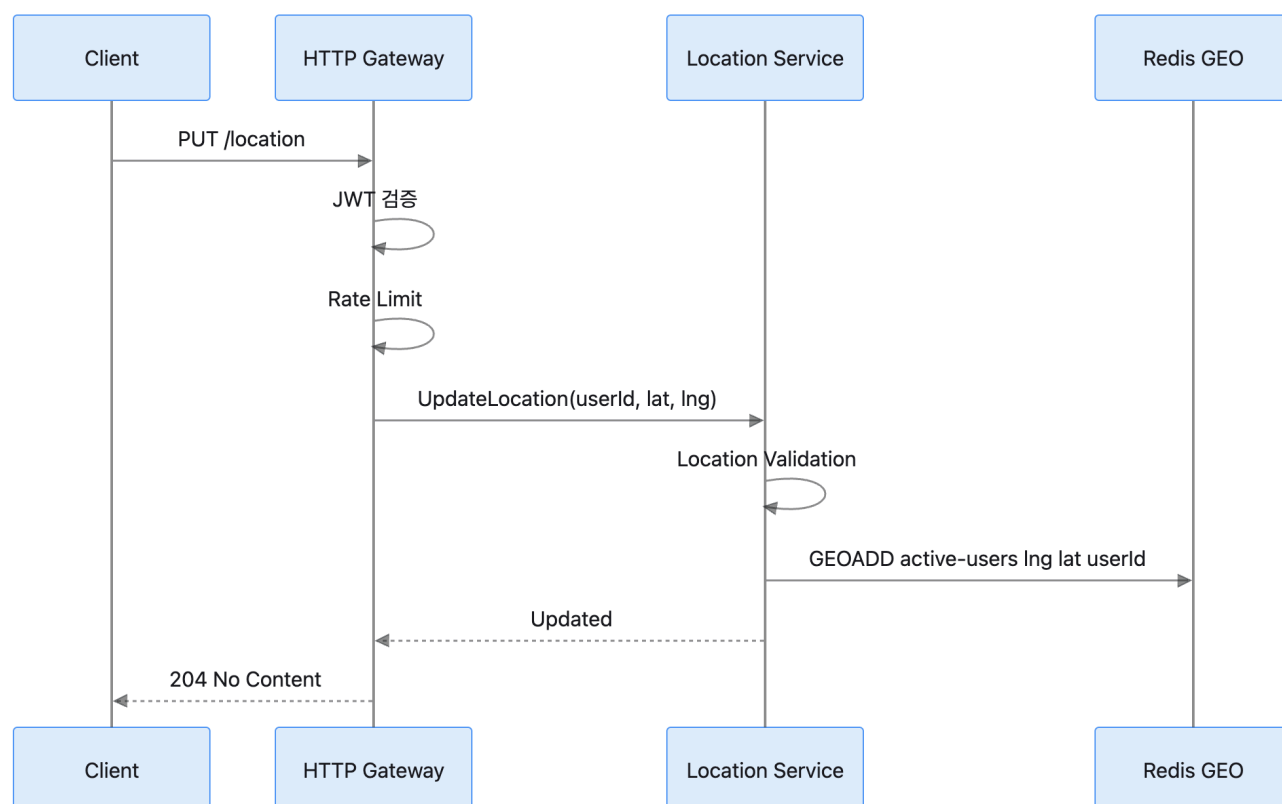
PostGIS / Mongo Geo
→ durable post location
```



Location Update API

```
PUT /api/v1/location
```

```
{
  "latitude": 37.123,
  "longitude": 127.123
}
```



엄청난 쓰기 연산 의 부하가 있을듯

특히나, 위치 변환은 매우 매우 많이 일어나므로, 위치 변환 로그들을 어떤 DB에 저장해두어야하나 고민 많이 해야할듯

RequestID / Trace ID

MSA가 되면 이걸 거의 필수라고 보면 된다.

Client 요청 하나가:

```

HTTP Gateway
↓
Post Service
↓
Kafka
↓
Notification Service
↓
Location Service
↓
Realtime Gateway
  
```

까지 갈 수 있잖아.

그래서 처음 Gateway에서:

```

requestId = req_abc123
traceId = trace_xyz456
  
```

를 생성한다.

그리고 모든 서비스로 전달한다.

```

HTTP Gateway
  trace=XYZ
  ↓
Post Service
  trace=XYZ
  ↓
Kafka Event
  trace=XYZ
  ↓
Notification
  trace=XYZ
  
```

그러면 장애가 났을 때:

traceId=XYZ

하나로 전체 요청 경로를 추적할 수 있다.

- HTTP Gateway:** 외부 HTTP 요청을 인증·제어하고 적절한 Domain Service에 전달하는 Stateless Entry Point.
- Realtime Gateway:** WebSocket 연결과 Subscription을 관리하고 Domain Event를 해당 온라인 사용자들에게 저지연으로 전달하는 Stateful Entry Point.